

TALLER · CÁLCULO · GRADO 11° · PERIODO IV

La integral definida como área

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____

Conceptos clave

Definición 1 (Integral definida). Sea f continua en $[a, b]$. La integral definida de f entre a y b es

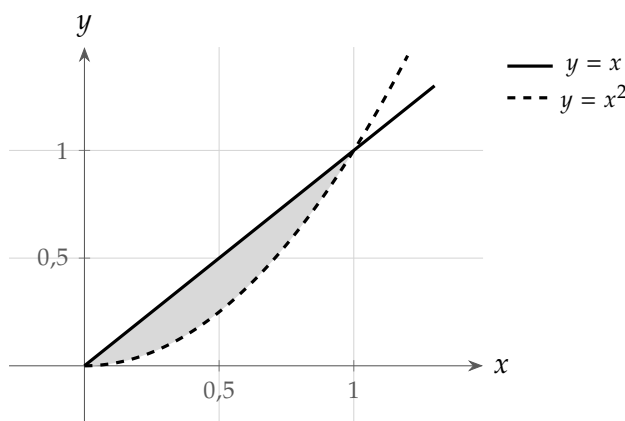
$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x, \quad \Delta x = \frac{b-a}{n}.$$

Teorema 1 (Teorema fundamental del cálculo). Si f es continua en $[a, b]$ y F es una antiderivada de f , entonces

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Ejemplo 1 (Área entre dos curvas). El área entre $y = x$ y $y = x^2$ en $[0, 1]$ es

$$A = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$



Nota. Si $f(x) < 0$ en parte del intervalo, la integral cuenta esa región con signo negativo. Para hallar el área se integra $|f(x)|$.



Ejercicios

1 Calcula $\int_1^3 (2x + 1) dx$ y verifica el resultado con el área de un trapecio.

2 Halla el área de la región limitada por $y = 4 - x^2$ y el eje x .

3 Explica con tus palabras por qué $\int_{-\pi}^{\pi} \sen x dx = 0$.
